第 1 节　数列的概念与表示

课标要求

1. 了解数列的概念和几种简单的表示方法（列表、图象、通项公式）.

2. 了解数列是自变量为正整数的一种特殊函数，理解单调性是数列的一项重要性质，可用来求最值.

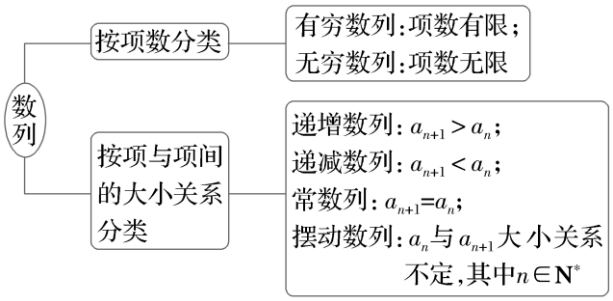
考点一	数列的概念

1. 数列的概念

概念	含义
数列	按照_____排列的一列数
数列的项	数列中的_____
数列的通项	数列$\{a_n\}$的第 n 项 a_n
通项公式	数列$\{a_n\}$的第 n 项 a_n 与_____之间的关系式
前 n 项和	数列$\{a_n\}$中，S_n=_____

提醒： 数列的项是指数列中某一确定的数，而项数是指数列的项对应的位置序号.

2. 数列的分类及性质



3. 数列的表示方法

列表法	列出表格表示 n 与 a_n 的对应关系
图象法	把点_____画在平面直角坐标系中
公式法	通项公式法
	递推公式法

4. 数列与函数的关系

数列$\{a_n\}$是从正整数集 $\mathbf{N}^*$（或它的有限子集$\{1，2，\cdots，n\}$）到实数集 $\mathbf{R}$ 的函数，其自变量是_____，对应的函数值是_____，记为 $a_n=f(n)$.

提醒： $\{a_n\}$的前 n 项和 S_n 也是关于 n 的函数.

▶题组练透

1. 数列 1，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{27}$，$\frac{1}{64}$，…的一个通项公式是 a_n=（　　）

A. $1-\frac{1}{n^3}$　　B. $\frac{1}{n^n}$

C. $\frac{1}{n^3}$　　D. $\frac{1}{n^2}$

2.（2026·陕西汉中期中）已知数列 1，$-\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，-2，$\sqrt{5}$，…，则该数列的第 36 项为（　　）

A. -36　　B. 36　　C. -6　　D. 6

3. 写出下列各数列的一个通项公式，它们的前几项分别是：

（1）1，3，7，15，31，…；

（2）$\frac{1}{2}$，$\frac{4}{5}$，$\frac{9}{10}$，$\frac{16}{17}$，$\frac{25}{26}$，….

练后悟通

由数列的前几项归纳通项公式时应注意的 4 个特征

（1）分式中分子、分母的特征；

（2）相邻项的变化特征；

（3）拆项后的特征：把数列的项拆分成变化的部分和不变的部分；

（4）各项的符号特征.

考点二　由 a_n 与 S_n 的关系求通项公式

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 $a_n=\begin{cases}S_1, & n=1,\\ S_n-S_{n-1}, & n\geq 2.\end{cases}$

例 1　（1）〔一题多解〕已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n$，则 $a_{2\,027}=$（　　）

A. $2\times 3^{2\,024}$　　B. $3^{2\,024}$

C. $3^{2\,025}$　　D. $2\times 3^{2\,025}$

（2）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=2^n$，则 $a_n=$_____.

听课记录

规律方法

1. S_n 与 a_n 关系问题的求解思路

方向 1：利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$（$n\geq 2$）转化为只含 S_n，S_{n-1} 的关系式，再求解；

方向 2：利用 $S_n-S_{n-1}=a_n$（$n\geq 2$）转化为只含 a_n，a_{n-1} 的关系式，再求解.

2. 已知 S_n 求 a_n 的基本步骤

（1）先利用 $a_1=S_1$ 求出 a_1；

（2）用 $n-1$ 替换 S_n 中的 n 得到一个新的关系，利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$（$n\geq 2$）便可求出当 $n\geq 2$ 时 a_n 的表达式；

（3）对 $n=1$ 时的结果进行检验，看是否符合 $n\geq 2$ 时 a_n 的表达式，若符合，则可以把数列的通项公式合写；若不符合，则应该分 $n=1$ 与 $n\geq 2$ 两段来写.

练 1　（1）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $a_1=1$，$S_n=\frac{a_n(n+1)}{2}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$_____；

（2）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=n^2+2$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

提能点　由数列的递推关系求通项公式

递推公式：如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的递推公式.

例 2　（1）已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=2^na_n$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$_____；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2^n$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=$_____.

听课记录

规律方法

1. 形如 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 的数列，利用累加法，即利用公式 $a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1$（$n\geqslant 2$），即可求数列$\{a_n\}$的通项公式.

2. 形如$\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$的数列，利用累乘法，即利用 $a_n=a_1\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\cdots\cdot\frac{a_n}{a_{n-1}}$（$n\geqslant 2$），即可求数列$\{a_n\}$的通项公式.

练 2 〔一题多解〕（2022·新高考Ⅰ卷 17 题节选）记 S_n 为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $a_1=1$，$\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$是公差为$\frac{1}{3}$的等差数列. 求$\{a_n\}$的通项公式.

衔接教材

斐波那契数列

教材母题：〔人 A 选修二 P10 阅读与思考〕1202 年，一位意大利数学家斐波那契（Leonardo Fibonacci）写了一本书，叫《算盘书》. 这本书中提出了一个关于兔子繁殖的问题，斐波那契在解答过程中发现了数字的自然增长模式——即大名鼎鼎的斐波那契数列，又称“兔子数列”“黄金分割数列”. 其数值为：1、1、2、3、5、8、13、21、34……，其中从第三个数起，每一个数都等于它前面两个数的和.

细研教材：数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$a_2=1$，且 $a_n=a_{n-2}+a_{n-1}$（$n\geqslant 3$）.

（1）斐波那契数列的递推公式

$$\begin{cases}F_1=F_2=1,\\ F_{n-2}+F_{n-1}=F_n\ (n\geq 3,\ n\in\mathbf{N}^*);\end{cases}$$

（2）斐波那契数列的通项公式 $a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$.

例 （1）意大利数学家斐波那契以兔子繁殖为例，引入“兔子数列”：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，…，即 $F_1=F_2=1$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$（$n\geqslant 3$，$n\in\mathbf{N}^*$），此数列在现代物理、化学等领域都有着广泛的应用. 若此数列被 2 整除后的余数构成一个新数列$\{a_n\}$，则数列$\{a_n\}$的前 2 026 项的和为（　　）

A. 674　　B. 675

C. 1 348　　D. 1 351

（2）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 8 题）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时，$f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（　　）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1\,000$

C. $f(10)<1\,000$　　D. $f(20)<10\,000$

听课记录